Informe RC-0 · Primer arranque y calibración · capytown_G3

Robótica (08079) · ESAN 2026-2 · Prof. Marks Calderón Niquin · Sección S-003 · Equipo 3 · Carro n.° 8 · ROS_DOMAIN_ID 20
Integrantes: César Sebastián Patazca Rios (Integración + Planificación), Roger Nahim Georgy Patiño Rodulfo (Control), Herman Nicolas Figuera Ferrer (Percepción).

Resultado: r = 0.0311 m y b_eff = 0.2259 m (b_eff recalibrado el 30/10 solo sobre el film). En A2 las rectas se sostienen (≈ 1.2 % y ≈ 1.5 %); el giro horario no (le faltaron ≈ 20°).

(a) Predicción (escrita el 26/10, antes de medir, sin corregir)

1. 0.10 m/s durante 10 s: nominal v·t = 100 cm; cinta ≈ 95 cm, odometría ≈ 97 cm.
2. Con b_eff = W y un giro de 360° por odometría, el robot gira menos de 360°.
3. Mismo ROS_DOMAIN_ID en dos grupos: no se registró predicción antes de medir.

(b) Recta de 1.0 m: calibración de r (A1, B4–C4, oeste → este)

Corrida	r [m]	d_real [m]	d_odom [m]	Error %	Desvío lateral [m]
1	0.0325	1.030	1.085	5.37	−0.026
2	0.0325	1.045	1.092	4.47	−0.006
3	0.0325	0.875	0.910	3.98	−0.034
4	0.0311	1.042	1.037	0.48	−0.032
5	0.0311	1.039	1.042	0.36	−0.031
6	0.0311	1.047	1.053	0.58	−0.004

Corrección: r_nuevo = r × Σd_real / Σd_odom = 0.0325 × 2.950 / 3.087 = 0.0311 m. Desvío lateral = y de /odom (negativo = hacia la derecha del robot).

(c) Giro de 360°: calibración de b_eff (A1, tile B2, antihorario, r fijo = 0.0311 m)

Fecha · superficie	Iteración	b_eff usado [m]	θ medido [°]	Error %	b_eff nuevo [m]
27/10 · con cinta	1 (b_eff = W)	0.1300	160	55.56	0.2925
	2	0.2925	380	5.56	0.2771
	3	0.2771	375	4.17	0.2660
	4	0.2660	377	4.72	0.2540
	5 (cable conectado)	0.2540	405	12.50	0.2258
	6	0.2258	325	9.72	0.2501
	7	0.2501	380	5.56	0.2369
	8 (convergió)	0.2369	357	0.83	0.2389
	Confirmación	0.2389	360	0.00	—
30/10 · solo film	9	0.2177	347	3.61	0.2259
	10 (convergió)	0.2259	362	0.56	**0.2259 (se mantiene)**
	Repetibilidad: 14 giros	0.2259	media 355.2 (350–370)	1.33 (media)	—

Regla: b_nuevo = b × 360 / θ_medido (la odometría marcó 360° en todos). El 30/10 se retiró la cinta del camino de las ruedas y se arrancó siempre desde las mismas marcas. Con 0.2259: 14 giros, media 355.2°, desviación 6.9°, rango 350–370° (se excluyeron 4 entradas fuera de rango, 4° y 120°; el último giro, 356°, es el bag rc0_giro). b_eff final = 0.2259 m = 1.74 W.

(d) Validación en A2 sin recalibrar (r = 0.0311 m, b_eff = 0.2259 m)

Prueba	Valor real	Valor odom	Error %	Último error en A1
Recta 1 (C4–D4, este → oeste)	≈ 1.055 m	1.042 m	≈ 1.2	0.58
Recta 2 (C4–D4, este → oeste)	≈ 1.055 m	1.040 m	≈ 1.5	0.58
Giro 360° en A1, horario	≈ 340°	361.1°	≈ 6.2	1.11 (antihorario)

Valores reales aproximados, no anotados en el momento (las rectas se pasaron ≈ 5–6 cm del metro; al giro le faltaron ≈ 20°). La odometría sale de los bags rc0_val_recta, rc0_val_recta_2 y rc0_val_giro.

(e) Por qué la predicción falló o acertó, y diferencias entre variantes

- **Recta (predicción 1: acertó a medias).** Predijimos cinta 95 cm y odometría 97 cm; medimos 103.0 y 108.5 cm. Acertamos que la odometría marca más que la cinta, pero no la magnitud (5.4 %) ni que avanzaría menos de 100 cm: el freno llega tarde y el robot sigue avanzando. Con r de fábrica (0.0325 m) la odometría sobreestimó 4–5 %: el radio efectivo es 0.0311 m por la deformación de la llanta y el deslizamiento; con r corregido el error bajó a menos de 0.6 %.
- **Giro (predicción 2: acertó).** Con b_eff = W el robot giró solo 160°: la odometría sobreestimó el giro y lo detuvo antes. b_eff sale mayor que W porque con cuatro ruedas sin dirección el giro exige deslizamiento lateral, que equivale a una vía más ancha.
- **Superficie y repetibilidad.** Con la cruz de cinta bajo las ruedas, tres giros con 0.2389 dieron +38°, −30° y −30°; solo sobre el film, −25°, +17° y +17°. La cinta agarra más: el robot gira menos y le corresponde un b_eff mayor (≈ 0.26 m); el film resbala y le corresponde uno menor (≈ 0.23 m). Aun con el mismo b_eff, cada giro varía (desviación 6.9°): la odometría solo usa los encoders, mide las ruedas y no el robot, y el patinaje lateral cambia en cada vuelta. Se corrige fusionando con la IMU (RC-1).
- **Dominio (predicción 3, no registrada).** Si dos grupos comparten dominio, cada uno vería los tópicos del otro y un /cmd_vel movería ambos robots. Usamos ROS_DOMAIN_ID 20 y ros2 topic list muestra solo nuestro robot; además, cada carro tiene su propia WiFi.
- **Variantes.** Las rectas se sostienen en A2 (≈ 1.2 % y ≈ 1.5 %, contra 0.58 % en A1); en las cuatro rectas de A2 (27/10 y 30/10) la odometría marcó menos que la cinta. El giro horario quedó más corto (≈ 340° reales, 361.1° de odometría) que el promedio antihorario (355.2°): b_eff se calibró solo en sentido antihorario y el robot no es simétrico (un lado patina o empuja distinto); además, se giró en otra posición de la pista. Se corregiría calibrando en ambos sentidos y promediando (UMBmark).